

Android Studio 中 SVG 到 Vector Drawable 的转换

在 Android Studio 中，将 SVG 矢量图一键转换为 Vector Drawable 的操作非常简单，具体步骤如下：

步骤 1：准备 SVG 文件

确保你的 SVG 文件符合 Android 兼容性要求：

- 避免使用复杂滤镜、渐变或文字（可能转换失败）
- 建议使用简化的 SVG（可通过 AI、Sketch 等工具导出时选择 "简化" 选项）

步骤 2：导入 SVG 到 Android Studio

1. 在项目视图中，右键点击 `res` 目录 → 选择 **New** → **Vector Asset**

（或通过顶部菜单：File → New → Vector Asset）

2. 在弹出的 **Vector Asset Studio** 窗口中：

- 选择 **Local file (SVG, PSD)**（本地文件）
- 点击右侧文件夹图标，选择你要导入的 SVG 文件
- 可调整 **Size**（建议保持默认的 24dp，后续可在代码中调整）
- 确认 **Resource name**（自动生成，符合 Android 资源命名规范）
- 点击 **Next** → **Finish**

转换完成后：

Android Studio 会自动在 `res/drawable` 目录下生成一个 XML 格式的 Vector Drawable 文件，例如 `apple_icon.xml`。

文件内容示例（自动生成）：

```
<vector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:width="24dp"
    android:height="24dp"
    android:viewportWidth="100"
```

```
android:viewportHeight="100">
<!-- 自动转换后的路径数据 -->
<path
  android:fillColor="#ff3b30"
  android:pathData="M50,10 C70,10 85,25 85,45 ..." />
</vector>
```

注意事项：

1. 兼容性处理：

若项目需要兼容 API 21 以下设备，Android Studio 会提示自动生成 PNG 兼容文件（通过 `vectorDrawables.useSupportLibrary = true` 配置）。

2. 转换失败解决：

若 SVG 复杂导致转换失败，可：

- 用矢量工具（如 Inkscape）简化 SVG 路径
- 移除 SVG 中的文字、滤镜等元素
- 检查 SVG 文件是否包含相对路径（建议转为绝对路径）

通过这种方式，设计师交付的 SVG 图标可快速转换为 Android 原生支持的 Vector Drawable，无需手动编写 XML 路径代码，极大提升开发效率。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）